

NALA-DNA-Med aPP

Lokale, datengeschuetzte KI-Forschungsplattform fuer Aerzt:innen, Spitaeler und medizinische Gremien

Local-first

TenantShield

Auditierbar

BioLab Demo

Pitch-Ziel heute

In 10 Minuten zeigen: Warum eine sichere lokale Bio-/DNA-KI-App fuer klinische Forschung, Literaturarbeit und Projektentscheidungen Sinn macht - ohne Patientendaten in fremde Clouds zu kippen.

NALA-DNA-Med Dashboard

Lokale Forschungszentrale: Projekte, Jobs, Uploads und BioLab-Status.

Runtime
Local Lite

Risk
85/10/5

RAG Filter
tenant+project

Projects

BioLab Demo active
3 documents indexed
1 SMILES dry-run
0 shared projects

BioModel API

/health OK
MAMMAL plugin planned
CPU/MPS fallback
No heavy download v0.1

RAGV

Qdrant r
Payload:
Collectio
Tenant i

JobForge

Redis queue planned
GPU limits per user
Night mode for heavy jobs
Abort/retry buttons

Audit Log

Tool calls logged
User/project context
No hidden cross-access
Exportable evidence trail

Back

Timesta
Config +
Models +
Restore

Dashboard mockup for README and Codex vision.

Der klinische Pain Point

Forschungsideen, Papers und Projektdaten sind verteilt - aber Datenschutz und Nachvollziehbarkeit muessen sitzen.

01

Zeitverlust

Papers, Studien, Molekuellisten und Notizen liegen in verschiedenen Tools. Gute Fragen gehen im Alltag unter.

02

Datenrisiko

Cloud-KI ist bequem, aber nicht jede Fragestellung oder Datei gehoert in externe Systeme.

03

Entscheidungsdruck

Ausschuesse wollen Nutzen, Risiko, Kosten, Verantwortlichkeit und Auditierbarkeit schnell verstehen.

These: Eine lokale, mandantenfaehige KI-Forschungsplattform kann klinisches Wissen schneller nutzbar machen - ohne Datenschutz und Governance zu opfern.

Was NALA-DNA-Med ist - und was nicht

Sauberer Scope ist wichtig, damit Aertzt:innen und Gremien Vertrauen haben.

JA: Research Support

- Literatur- und Paper-Triage mit Quellen
- Projekt-Vaults fuer Teams, Daten und Hypothesen
- BioLab-Demo fuer SMILES/Proteinsequenzen
- Audit-Log, Rollen, TenantShield, Backups
- Vorbereitung fuer lokale Modelle wie MAMMAL

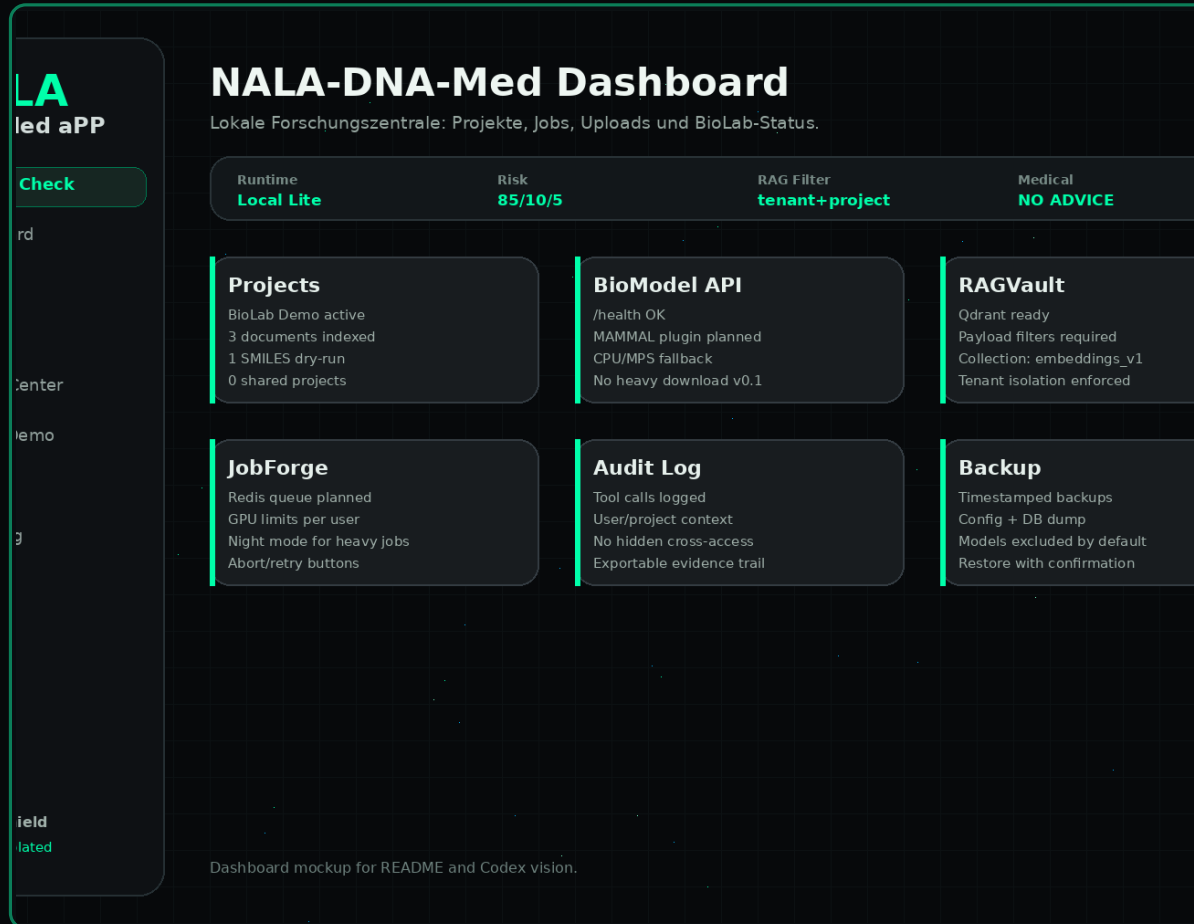
NEIN: Keine Medizinprodukt-Behauptung

- Keine Diagnose- oder Therapieentscheidung
- Keine ungepruefte Patientenberatung
- Kein Ersatz fuer Studien, Labor oder Review Board
- Kein automatisches Training mit Userdaten
- Kein Produktivbetrieb ohne Validierung

Positionierung: lokales Forschungs-, Literatur- und Hypothesen-Werkzeug mit klaren Sicherheitsgrenzen.

App-Erlebnis fuer medizinisches Personal

Ein sicherer Arbeitsraum statt Tool-Wildwuchs.



Der Alltag fuer Aarzt:innen

- Projekt oeffnen: Thema, Team, Datenraum
- Papers/CSV/FASTA/SMILES hochladen
- Fragen stellen: mit Quellen und Warnungen
- BioLab-Dry-Run: Kandidaten priorisieren
- Report exportieren fuer Ruecksprache/Gremium

Wichtig: Keine Entscheidung ohne aertzliche Bewertung - die App strukturiert Recherche, nicht Verantwortung.

BioLab: vom Molekuel zur Hypothese

Demo-Modus heute, echte Modell-Plugins spaeter.

Moeglicher Workflow

- 1 Target / Fragestellung definieren
- 2 Papers und Sequenzen sammeln
- 3 Kandidatenlisten importieren
- 4 Screening/Ranking als Dry-Run
- 5 Quellenbasierter Report

Heute: klar markierter Demo-/Stub-Modus. Spaeter: Plug-in fuer MAMMAL, RDKit, BioPython und validierte interne Daten.

aPP

RDKit

BioLab Demo

SMILES / Protein Eingaben als sicherer Dry-Run — keine medizinische Aussage.

Runtime	Risk	RAG Filter	Medical
Local Lite	85/10/5	tenant+project	NO ADVICE

SMILES Input

Paste molecule string
Validate format later via RDKit
Demo scores only
Clear safety banner

Protein Input

FASTA sequence box
Length checks
BioPython later
MAMMAL plugin later

Dry-Run Result

demo_mode=true
confidence=low
warnings included
not_medical_advice=true

Sources

Papers linked per project
No cross-tenant retrieval
Citations in reports
Public/shared optional

ReportKit

Candidate table
Uncertainty section
Evidence bundle
Export later PDF/MD

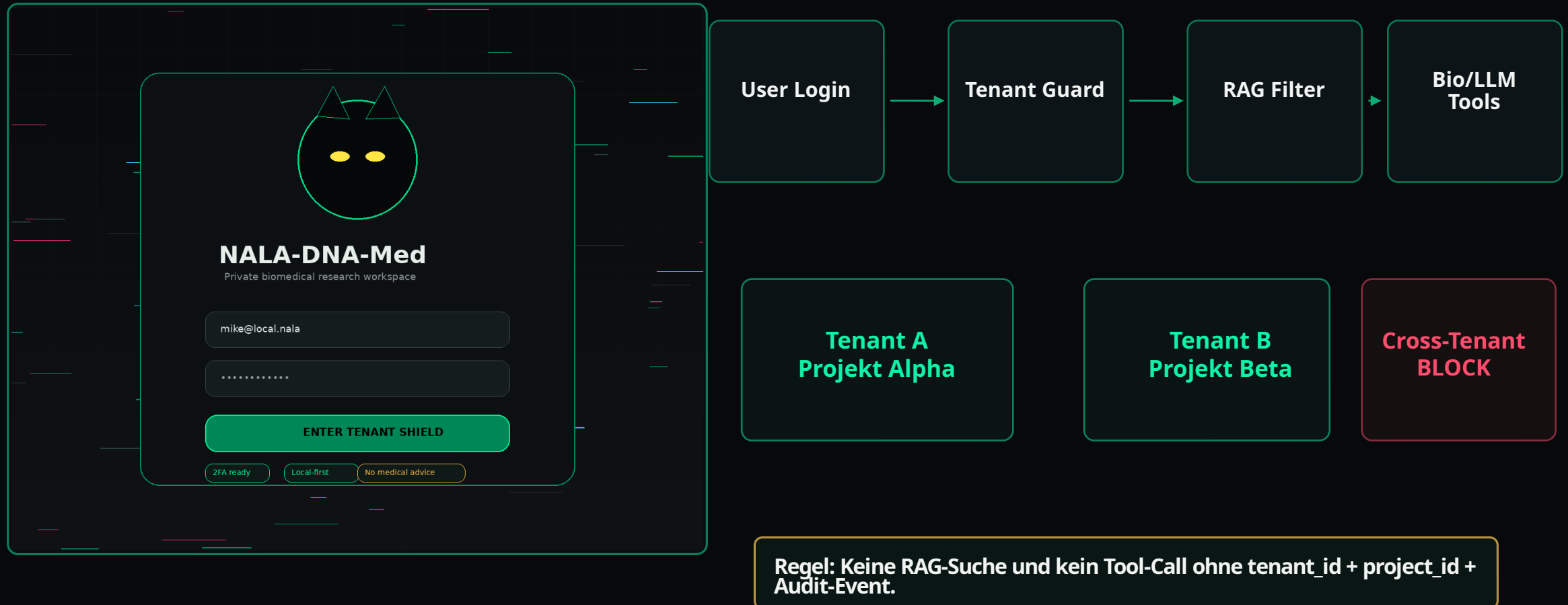
Next Plugin

MAMMAL adapter
RDKit validation
Docking worker
Proxmox GPU mode

BioLab Mockup: Designziel für sichere Forschungshilfe, nicht validierte Medizin.

Datenschutz: TenantShield statt Daten-Mischmasch

Gemeinsame Modelle, aber getrennte Datenraeume fuer User, Teams und Projekte.



Warum das fuer ein Gremium finanzierbar ist

Kleiner Pilot, klares Risiko, messbare Deliverables.

Medizinischer Nutzen

- Schnellere Literaturarbeit
- Nachvollziehbare Reports
- Bessere Hypothesen vor teuren Schritten

IT-/Datenschutz-Nutzen

- Local-first statt Public Cloud
- Mandantenfaehigkeit ab Tag 1
- Audit, Backup und Rollenmodell

Finanzierungslogik

- Pilot statt Grossprojekt
- Demo mit echten Screens
- Ausbau nur nach Review-Gates

Entscheidungsfrage fuer heute: Duerfen wir einen 4-8 Wochen Pilot definieren, der Sicherheit, Nutzen und Machbarkeit zeigt?

Pilot-Roadmap: vom Demo-Repo zum Klinik-tauglichen Prototyp

Scope begrenzen, Sicherheit zuerst, danach fachliche Validierung.

0

Heute

Arzt-/Gremium-Pitch, Feedback, klinische Use Cases sammeln

1

Woche 1-2

Repo MVP: Local Lite Mode, Doctor-Screen, TenantShield-Datenmodell

2

Woche 3-4

OrbStack Core Mode, Upload Vault, Audit, Backup/Restore

3

Woche 5-6

BioLab Stub + MAMMAL/RDKit Integrationsplan, Tests

4

Woche 7-8

Pilot-Report: Nutzen, Risiken, Aufwand, Go/No-Go

Betriebsmodell: MacBook heute, NALA-cORe morgen

Einfach starten - spaeter skalieren.

3 Modi

1. Local Lite Mode

Direkt auf dem MacBook Pro fuer Demo, UI, Projektstruktur und leichte Analysen.

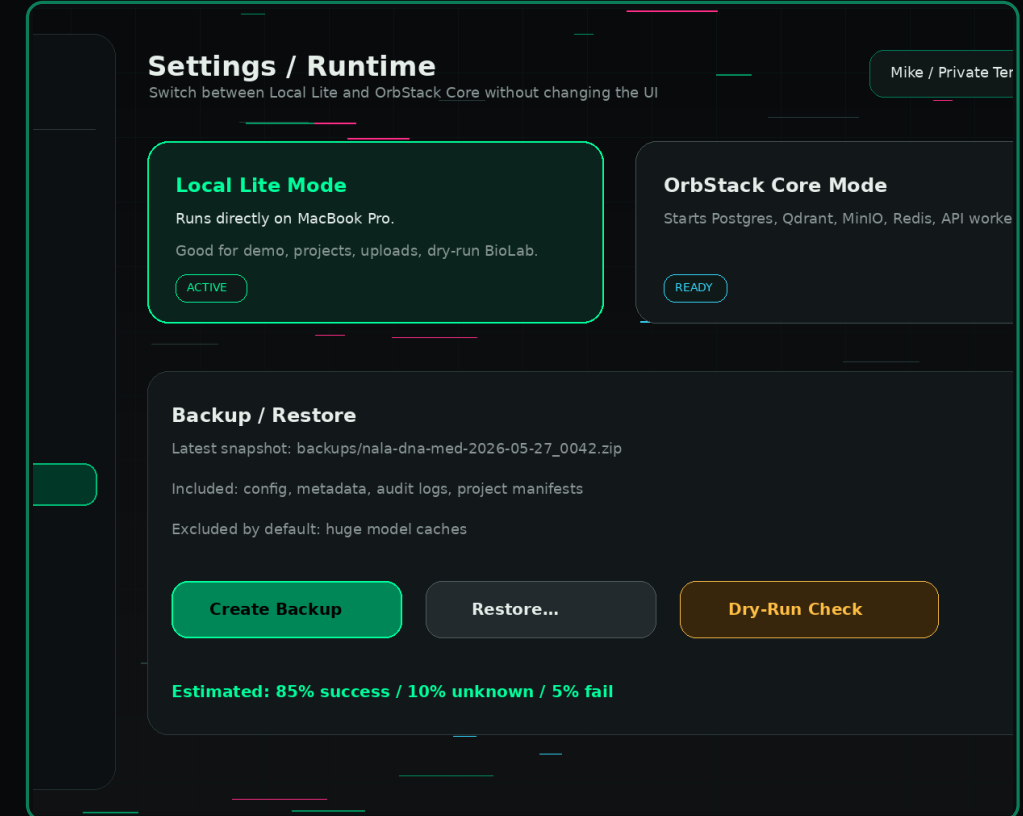
2. OrbStack Core Mode

Lokale Container fuer API, Postgres, Qdrant, MinIO, Redis und BioModel-Service.

3. Server / Proxmox Mode

Spaeter fuer Teams, GPU-Jobs, Backups und kontrollierten externen Zugriff.

Prinzip: gleiche App, gleicher Datenschutz - nur die Rechenleistung waechst.



Governance: Sicherheitsgeländer fuer Medizin und IT

Damit der Pilot nicht als ungepruefter "KI-Arzt" missverstanden wird.

Safety Rules

- Keine medizinische Entscheidung ohne Fachperson
- Kein Patientendaten-Upload im MVP ohne Freigabe
- Jeder Tool-Call mit Audit-Log
- Jeder Export mit Quellen und Warnhinweis
- Kein Training mit Userdaten ohne explizite Zustimmung

Erfolgsmessung

**< 10
min**

eine Fragestellung
strukturiert vorbereiten

100%

Reports mit Quellen +
Audit-Hinweis

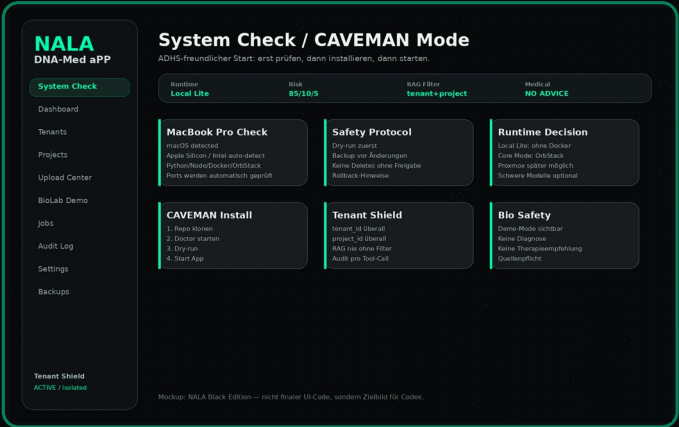
0

Cross-Tenant
Datenlecks toleriert

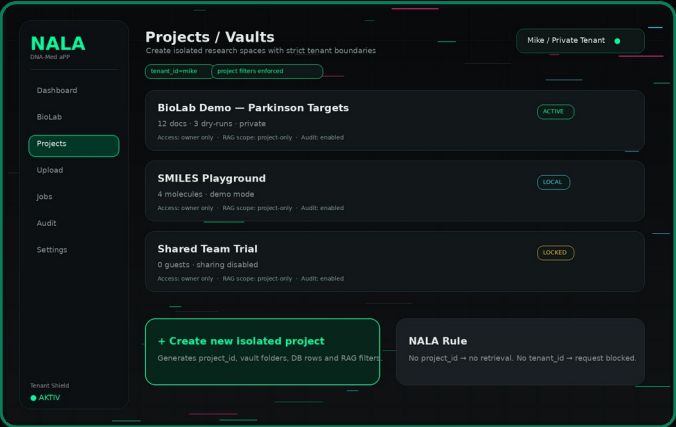
**Go/No-Go nach Pilot: nur weiter, wenn Fachnutzen,
Datenschutz und Betrieb gemeinsam plausibel sind.**

Screenshots: was heute schon zeigbar ist

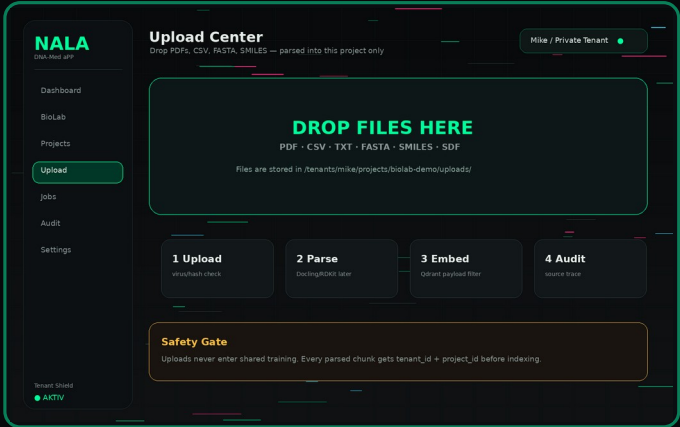
Mockups fuer App-Fluss, Datenschutz, Upload, Jobs und Graph-Ansicht.



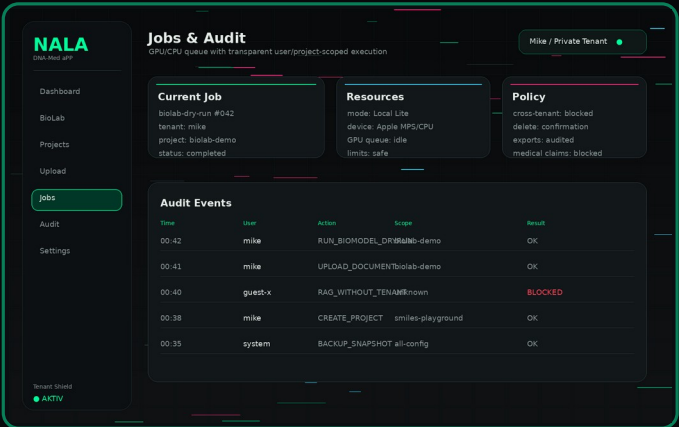
System Check



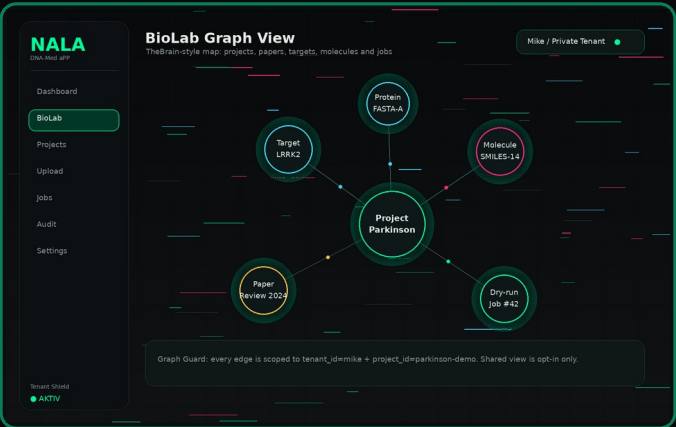
Projects / Vaults



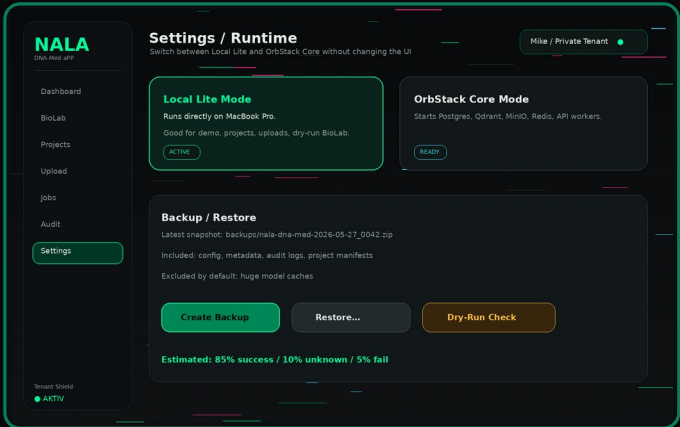
Upload Center



Jobs / Audit



BioLab Graph



Settings / Backup

Der konkrete Ask

Was ich heute vom Arzt / Gremium brauche.

1

Use Case

Eine reale, harmlose
Forschungsfrage definieren:
Paper-Sammlung, Target,
Molekuel-/Gen-Kontext.

2

Pilot-Freigabe

Kleiner Pilot mit klarer Grenze:
keine Diagnostik, kein
Patientendatenbetrieb, nur
Research Demo.

3

Review-Termin

Nach 4-8 Wochen: Live-Demo,
Sicherheitsbericht,
Nutzenbewertung, Go/No-Go
fuer Ausbau.

Ein Satz fuer heute: "Wir finanzieren nicht Magie - wir testen kontrolliert, ob lokale KI die medizinische Forschungsarbeit sicherer und schneller macht."

60-Sekunden-Sprechtext fuer den Arzt

Kurz, ehrlich und nicht ueberverkauft.

“Ich moechte eine lokale, datengeschuetzte KI-App bauen, die medizinisches Personal bei Recherche, Projektstrukturierung und Hypothesenbildung unterstuetzt. Sie soll nicht diagnostizieren und keine Therapie empfehlen. Der Mehrwert ist: Papers, Molekuel-/DNA-/Protein-Daten und Projektentscheidungen bleiben lokal, getrennt nach Usern und Projekten, mit Audit-Log und klaren Warnhinweisen. Mein Wunsch waere ein kleiner Pilot mit einem ungefaehrlichen Forschungs-Use-Case, damit wir Nutzen, Datenschutz und Machbarkeit objektiv pruefen koennen.”

Nicht sagen: “Die App findet Medikamente.” | Besser sagen: “Die App hilft, Forschungsfragen und Kandidaten systematisch zu priorisieren.”

Quellen & technische Grundlage

Ausgewählte Referenzen fuer das Konzept.

IBM / MAMMAL biomedical model	github.com/BiomedSciAI/biomed-multi-alignment
Hugging Face model card	huggingface.co/ibm-research/biomed.omics.bl.sm.ma-ted-458m
MAMMAL paper	arxiv.org/abs/2410.22367
Qdrant Multitenancy	qdrant.tech/documentation/manage-data/multitenancy/
Open WebUI RBAC / Groups	docs.openwebui.com/features/authentication-access/rbac/
Apple PyTorch MPS	developer.apple.com/metal/pytorch/
vLLM OpenAI-compatible server	docs.vllm.ai/en/stable/serving/openai_compatible_server/
OrbStack for local Docker on macOS	orbstack.dev/

Hinweis: Die Quellen belegen technische Machbarkeit/Komponenten. Klinische Wirksamkeit, regulatorische Einstufung und Datenschutz-Freigaben muessen im Pilot separat validiert werden.